LLMに手伝ってもらってBlender保存時glTF書き出しでライブプレビュー

河本裕介

@novogrammer

自己紹介

株式会社人間のプログラマー（CTO）
インタラクティブなプログラミングが好き。
最近はWebGLの仕事も。

なぜこの話をするのか

Blenderで編集したモデルを
three.jsで使うプロジェクトでは、
エクスポートの手間で思考が分断されがちです。

- 書き出しが面倒
- 定型処理なのに手でやる
- 周辺作業のためにAPI調査やデバッグはしたくない

保存時にライブプレビューへ反映される仕組みを、
LLMに頼んでサクッと作れないかと考えました。

リポジトリ

- GitHub: https://github.com/novogrammer/hello-blender-three-live-preview

最初に考えた形

最初はシンプルにこう考えていました。

- Blenderで保存したら
- glTFを自動で書き出して
- three.js側でライブプレビューする

書き出しの手間がなくなれば、
試行回数も増やせるはず。

そこでLLMを使った

今回は本筋ではない部分の効率化を、
LLMに手伝ってもらいました。

特にこの部分は周辺作業なので、
APIを追うところから
自分で抱え込みたくなかったです。

そこで、LLMにスクリプトを作ってもらいました。

- 候補となるイベント
- glTF形式のexport周りの調査
- Blenderで動かすPythonスクリプト

着手のハードルを下げる助けになりました。

クラッシュ対応でも助かった

クラッシュしたときにも、
LLMがかなり助かりました。

手元のコードだけでなく
公開されている Blender の実装知識も踏まえて
ログを読み解き、
修正方針まで素早くたどり着けたのは印象的でした。

でも保存時実行には問題があった

保存時に自動で処理を走らせると、
エラーが出ていても気づきにくいことに気づきました。

- 保存の裏で動く
- 失敗が見えにくい
- そのままクラッシュにつながる

便利にしたかった仕組みが、
逆に扱いづらくなってしまいました。

つらかったのは原因が追いにくいこと

単に失敗するだけではなく、
何が悪いのか分かりにくいのが問題でした。

- 保存操作に埋もれる
- 失敗地点が見えにくい
- 再現と切り分けがしづらい

自動化のつもりが、
デバッグ性を下げていました。

落とし所はボタン実行だった

最終的に、保存時自動実行より、
ボタンで明示的に実行する方がよいという判断になりました。

- いつ動くか分かる
- 失敗に気づける
- 原因を追いやすい

少し手間は増えても、
かなり安全です。

今回の学び

- 自動化は強い
- でも失敗が見えにくい場所に置くと危険
- 本筋ではない周辺作業は LLM に手伝ってもらうと進めやすかった
- 便利さだけで自動化しない

周辺作業を自動化することで、
本来すべきことにフォーカスできるのはいい体験でした。

まとめ

- Blender保存時のglTF自動書き出しでライブプレビューを試した
- 周辺作業はLLMに手伝ってもらうことで着手しやすかった
- ただし保存時自動実行はエラーに気づきにくく、原因も追いづらかった
- 今回はボタン実行が現実的な落とし所だった